

Atividade – Complete o Código

Tabela de Cargos com SQLAlchemy

Parte 1 -- Criar o modelo Cargo

No **main.py**, adicionar o modelo Cargo abaixo do modelo Departamento. Complete as lacunas:

```
class Cargo(Base):
    __tablename__ = ' ' # nome da tabela

    id = Column( , primary_key=True, autoincrement=True) # tipo inteiro
    titulo = Column(String(100), nullable= ) # campo obrigatório
    nivel = Column(String(20), nullable=False)
    salario_min = Column( , nullable=False) # número decimal: Float
    salario_max = Column(Float, nullable=False)
    ativo = Column( , default=True) # tipo booleano

    def __repr__(self):
        return f'<Cargo  nivel={self.nivel}>' # mostrar o titulo
```

Parte 2 – Popular a tabela de cargos

Após o bloco de departamentos no **main.py**, adicionar o código para popular os cargos. Complete as lacunas:

```
# Popular cargos (se ainda não tiver dados)
if db.query( ).count() == 0: # qual modelo verificar?
    db. ([
        Cargo(titulo='Desenvolvedor', nivel='Junior', salario_min=2500, salario_max=4000),
        Cargo(titulo='Desenvolvedor', nivel='Pleno', salario_min=4000, salario_max=7000),
        Cargo(titulo='Designer', nivel='Junior', salario_min=2200, salario_max=3500),
        Cargo(titulo='Analista RH', nivel='Pleno', salario_min=3500, salario_max=6000),
    ])
    db. () # confirmar no banco
    print('Cargos inseridos!')
```

Parte 3 – Consultar cargos com filtros

Adicionar as consultas abaixo no **main.py**. Complete as lacunas:

```
# 1. Listar todos os cargos ordenados por titulo
todos = db.query( ).order_by( .titulo).all() # modelo e campo
print(f'\n{len(todos)} cargos cadastrados:')
for c in todos:
    print(f' {c.titulo} ({c.nivel}) -- R$ {c.salario_min} a R$ {c.salario_max}')

# 2. Filtrar só cargos Junior
juniors = db.query(Cargo).filter(Cargo. == 'Junior').all() # qual campo?
print(f'\nCargos Junior: {len(juniors)}')

# 3. Buscar um cargo específico pelo titulo
designer = db.query(Cargo).filter(Cargo.titulo == ' ').first() # qual título?
if designer:
    print(f'Designer encontrado: faixa R$ {designer.salario_min} - R$ {designer. }')
    #
    # qual campo?
```

Testes obrigatórios antes do commit

- python main.py → tabela cargos criada + 4 cargos inseridos
- SQLite Viewer → 2 tabelas: departamentos e cargos
- Terminal mostra o SQL SELECT gerado pelo SQLAlchemy (echo=True)
- Filtro Junior → retorna 2 cargos (Desenvolvedor Junior e Designer Junior)
- Busca Designer → retorna o cargo com salario_max correto
- python main.py segunda vez → 'Banco já populado' -- sem duplicatas

Entrega

Link do repositório pelo Google Classroom